Actividad 10 José Ángel Alejo Sillero - ITPFP 1º DAW - Sistemas Informáticos

- Actividad 10 José Ángel Alejo Sillero - ITPFP 1º DAW - Sistemas Informáticos
  - Creación de Usuarios y Grupos
  - Estructura de Directorios
  - Asignación de Permisos
  - Creación de Archivos y Prueba de Permisos
  - Gestión de Permisos Avanzados
  - Creación de un Usuario Administrador

Creación de Usuarios y Grupos

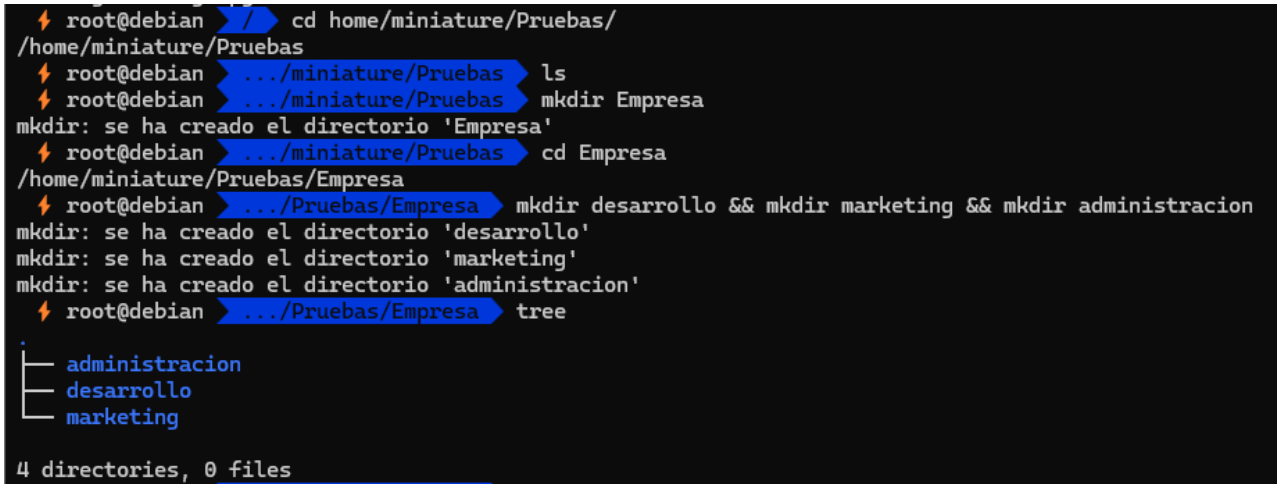
- Crea tres usuarios que representen roles de cada departamento. Asigna nombres significativos para cada uno, por ejemplo: usuario_dev, usuario_marketing y usuario_admin.

```
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo adduser usuario_dev
warn: The home directory `/home/usuario_dev' already exists.  Not touching this directory.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usuario_dev
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []: usuariodev
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []: actividad practica 10
Is the information correct? [Y/n] y
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo adduser usuario_marketing
warn: The home directory `/home/usuario_marketing' already exists.  Not touching this directory.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usuario_marketing
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []: usuariomarketing
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []: actividad practica 10
Is the information correct? [Y/n] y
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo adduser usuario_admin
warn: The home directory `/home/usuario_admin' already exists.  Not touching this directory.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para usuario_admin
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []: usuarioadmin
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []: actividad practica 10
Is the information correct? [Y/n] y
 root@debian .../miniature/Pruebas
```

- Crea grupos correspondientes a cada departamento: Desarrollo, Marketing y Administración.
- Asignar cada usuario a su grupo respectivo.

```
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo groupadd desarrollo
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo groupadd marketing
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo groupadd administracion
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo usermod -aG desarrollo "usuario_dev"
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo usermod -aG marketing "usuario_marketing"
 root@debian .../miniature/Pruebas sudo usermod -aG administracion "usuario_admin"
 root@debian .../miniature/Pruebas groups "usuario_dev" "usuario_marketing" "usuario_admin"
usuario_dev : usuario_dev users desarrollo
usuario_marketing : usuario_marketing users marketing
usuario_admin : usuario_admin users administracion
 root@debian .../miniature/Pruebas
```

Estructura de Directorios

- Dentro del directorio principal, el usuario root que cree el directorio /empresa, crea subdirectorios para cada departamento:
  - /empresa/desarrollo
  - /empresa/marketing
  - /empresa/administracion
  - 

- Cada uno de estos directorios debe estar configurado para que solo los usuarios del departamento correspondiente puedan acceder y modificar su contenido.

```
 root@debian .../Pruebas/Empresa ls -l
total 12
drwxrw---- 2 root root 4096 oct 30 18:17 administracion
drwxrw---- 2 root root 4096 oct 30 18:17 desarrollo
drwxrw---- 2 root root 4096 oct 30 18:17 marketing
 root@debian .../Pruebas/Empresa pwd
/home/Pruebas/Empresa
 root@debian .../Pruebas/Empresa chgrp -R administracion administracion && chgrp -R desarrollo desarrollo
 && chgrp -R marketing marketing
 root@debian .../Pruebas/Empresa chmod 760 administracion && chmod 760 desarrollo && chmod 760 marketing
 root@debian .../Pruebas/Empresa ls -l
total 12
drwxrw---- 2 root administracion 4096 oct 30 18:17 administracion
drwxrw---- 2 root desarrollo     4096 oct 30 18:17 desarrollo
drwxrw---- 2 root marketing      4096 oct 30 18:17 marketing
 root@debian .../Pruebas/Empresa groups "usuario_dev"
usuario_dev : usuario_dev users desarrollo
 root@debian .../Pruebas/Empresa cd ..
 root@debian /home/Pruebas ls -l Empresa
total 12
drwxrw---- 2 root administracion 4096 oct 30 18:17 administracion
drwxrw---- 2 root desarrollo     4096 oct 30 18:17 desarrollo
drwxrw---- 2 root marketing      4096 oct 30 18:17 marketing
 root@debian /home/Pruebas ls -l
total 4
drwxrwxr-x 5 root root 4096 oct 30 18:17 Empresa
 root@debian /home/Pruebas cd ..
 root@debian /home l pruebas
ls: no se puede acceder a 'pruebas': No existe el fichero o el directorio
 root@debian /home l Pruebas
total 12K
drwxrwxr-x 3 root root 4,0K oct 30 18:17 .
drwxr-xr-x 7 root root 4,0K oct 30 18:17 ..
drwxrwxr-x 5 root root 4,0K oct 30 18:17 Empresa
 root@debian /home cd Pruebas/Empresa/
/home/Pruebas/Empresa
 root@debian .../Pruebas/Empresa la -l
total 12K
drwxrw---- 2 root administracion 4,0K oct 30 18:17 administracion
drwxrw---- 2 root desarrollo     4,0K oct 30 18:17 desarrollo
drwxrw---- 2 root marketing      4,0K oct 30 18:17 marketing
 root@debian .../Pruebas/Empresa chmod 770 administracion && chmod 770 desarrollo && chmod 770 marketing
 root@debian .../Pruebas/Empresa ls -l
total 12
drwxrwx--- 2 root administracion 4096 oct 30 18:17 administracion
drwxrwx--- 2 root desarrollo     4096 oct 30 18:17 desarrollo
drwxrwx--- 2 root marketing      4096 oct 30 18:17 marketing
 root@debian .../Pruebas/Empresa
```

- **ANOTACIÓN José Ángel**: Es importante que al dar permisos a un grupo, le otorguemos permisos de ejecución, ya que si no, los usuarios del grupo no podrán acceder al directorio. Esto ocurre porque en Linux, los directorios se consideran ficheros especiales, y para acceder a ellos también se necesita el permiso de ejecución.

Asignación de Permisos

- Establece permisos específicos para cada directorio:
  - Solo los miembros del grupo Desarrollo deben tener acceso de lectura y escritura al directorio /empresa/desarrollo.
  - Solo los miembros del grupo Marketing deben tener acceso de lectura y escritura al directorio /empresa/marketing.
  - Solo los miembros del grupo Administración deben tener acceso de lectura y escritura al directorio /empresa/administracion.
- Configura los permisos para que otros usuarios no puedan ver ni acceder al contenido de los directorios de los otros departamentos.

```
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa/desarrollo$ cd ..
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ tree
.
├── administracion  [error opening dir]
├── desarrollo
└── marketing  [error opening dir]

4 directories, 0 files
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ su u
usbmux             usuario_admin      usuario_dev        usuario_marketing  uucp
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ su usuario_admin
Contraseña:
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$ tree
.
├── administracion
├── desarrollo  [error opening dir]
└── marketing  [error opening dir]

4 directories, 0 files
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$ su usuario_marketing
Contraseña:
usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$ tree
.
├── administracion  [error opening dir]
├── desarrollo  [error opening dir]
└── marketing

4 directories, 0 files
usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cd desarrollo
bash: cd: desarrollo: Permiso denegado
usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cd administracion
bash: cd: administracion: Permiso denegado
usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$ ls -l
total 12
drwxrwx--- 2 root administracion 4096 oct 30 18:17 administracion
drwxrwx--- 2 root desarrollo     4096 oct 30 18:59 desarrollo
drwxrwx--- 2 root marketing      4096 oct 30 18:17 marketing
usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$
```

- **ANOTACIÓN José Ángel**: Aquí podemos ver cómo al intentar entrar en cada directorio con distintos usuarios no nos deja, ya que he asignado los grupos y los permisos para cada grupo y "otros" adecuadamente.

Creación de Archivos y Prueba de Permisos

- En equipo, cada miembro debe crear un archivo dentro del directorio de su departamento y asignarle permisos de manera que:
  - Los miembros de su mismo departamento puedan leer y modificar el archivo.
  - Los usuarios de otros departamentos no tengan acceso de lectura, escritura o ejecución sobre el archivo.
- Verifiquen que los permisos están correctamente configurados intentando acceder a los archivos de otros departamentos.

```
supervisor@debian:/home/Pruebas/Empresa$ tree
.
├── administracion
│   └── archivo3.txt
├── desarrollo
│   └── archivo1.txt
└── marketing
    └── archivo2.txt

4 directories, 3 files
supervisor@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat administracion/archivo3.txt
holaaa - usuario_admin
supervisor@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat desarrollo/archivo1.txt
holaa - usuario_dev

supervisor@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat marketing/archivo2.txt
hoolaaa - usuario_marketing

supervisor@debian:/home/Pruebas/Empresa$ su usuario_admin
Contraseña:
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$ tree
.
├── administracion
│   └── archivo3.txt
├── desarrollo  [error opening dir]
└── marketing  [error opening dir]

4 directories, 1 file
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat administracion/archivo3.txt
holaaa - usuario_admin
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$ ls
administracion  desarrollo  marketing
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat desarrollo/archivo1.txt
cat: desarrollo/archivo1.txt: Permiso denegado
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$ su usuario_dev
Contraseña:
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat
administracion/ desarrollo/     marketing/
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat desarrollo/archivo1.txt
holaa - usuario_dev

usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat marketing/archivo2.txt
```

```
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat marketing/archivo2.txt
cat: marketing/archivo2.txt: Permiso denegado
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ su usuario_marketing
Contraseña:
usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat marketing/archivo2.txt
hoolaaa - usuario_marketing

usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$ cat desarrollo/archivo1.txt
cat: desarrollo/archivo1.txt: Permiso denegado
usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$ tree
.
├── administracion  [error opening dir]
├── desarrollo  [error opening dir]
└── marketing
    └── archivo2.txt

4 directories, 1 file
usuario_marketing@debian:/home/Pruebas/Empresa$ su usuario_dev
Contraseña:
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ tree
.
├── administracion  [error opening dir]
├── desarrollo
│   └── archivo1.txt
└── marketing  [error opening dir]

4 directories, 1 file
usuario_dev@debian:/home/Pruebas/Empresa$ su usuario_admin
Contraseña:
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$ tree
.
├── administracion
│   └── archivo3.txt
├── desarrollo  [error opening dir]
└── marketing  [error opening dir]

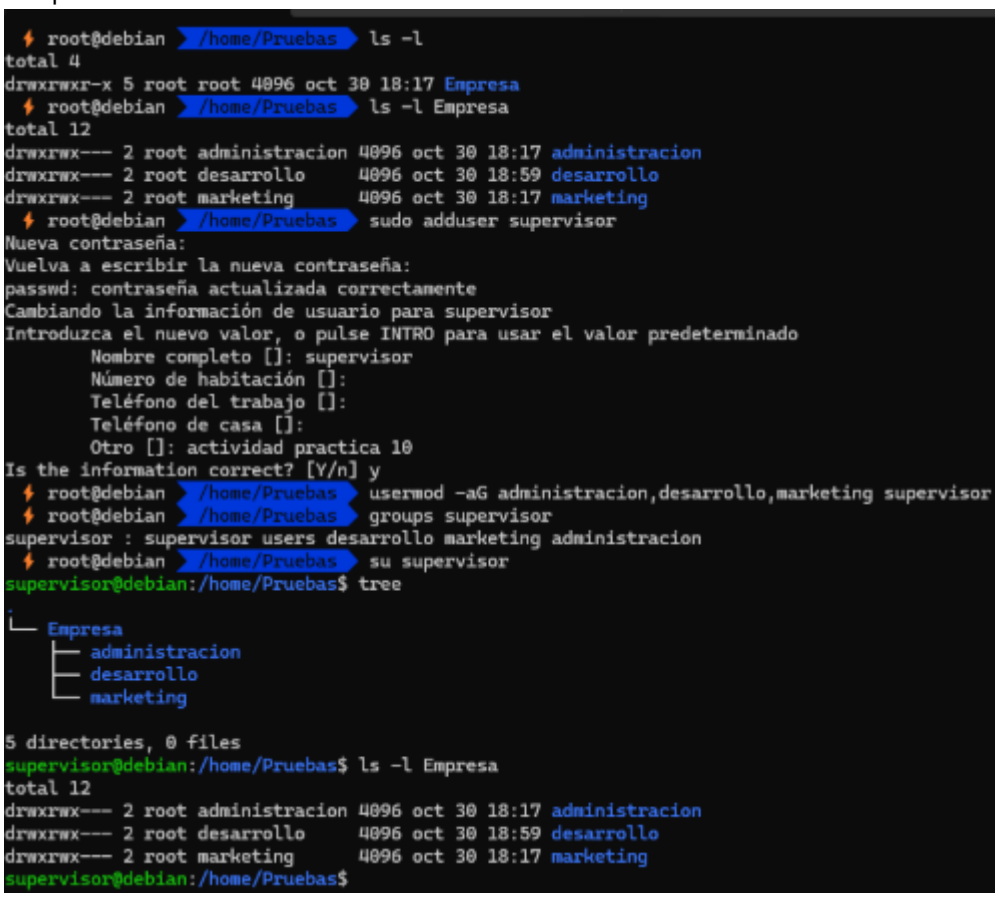
4 directories, 1 file
usuario_admin@debian:/home/Pruebas/Empresa$
```

- **ANOTACIÓN José Ángel**: Aquí podemos ver como cada usuario sólo puede ver el contenido y modificar el contenido de aquellos directorios y archivos asignados al grupo(departamento) al que pertenecen.

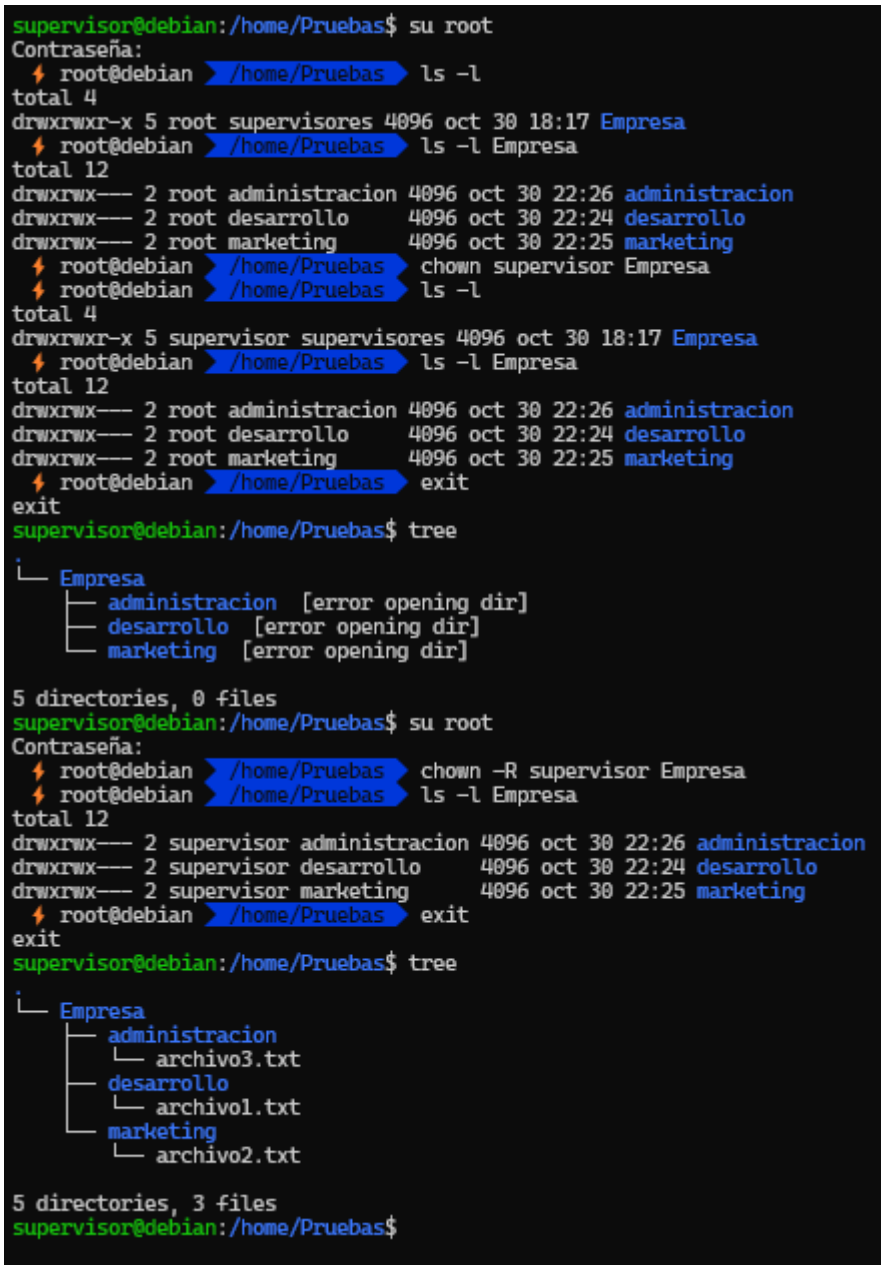
Gestión de Permisos Avanzados

- Para reforzar el control de acceso, utilicen los comandos para modificar permisos simbólicamente y numéricamente (ejemplo: chmod 770 para los directorios de cada departamento).
- Experimenten con la asignación de permisos de solo lectura y ejecución en algunos archivos.
- **ANOTACIÓN José Ángel**: **La gestión avanzada de permisos para cada subdirectorio contenido en "Empresa" lo hice en el apartado Estructura de Directorios, donde asigné los permisos adecuados a cada grupo y negué los permisos a "otros" para cada subdirectorio.** Es por esto que no asigno una nueva captura.

Creación de un Usuario Administrador

- Crea un usuario adicional llamado supervisor que tenga permisos para acceder a todos los directorios de la empresa.
- Asigna este usuario a un grupo que tenga acceso completo (lectura, escritura, ejecución) a los directorios de los tres departamentos.
  - 
```
 root@debian  /home/Pruebas  ls -l
total 4
drwxrwxr-x 5 root root 4096 oct 30 18:17 Empresa
 root@debian  /home/Pruebas  ls -l Empresa
total 12
drwxrwx--- 2 root administracion 4096 oct 30 18:17 administracion
drwxrwx--- 2 root desarrollo     4096 oct 30 18:59 desarrollo
drwxrwx--- 2 root marketing      4096 oct 30 18:17 marketing
 root@debian  /home/Pruebas  sudo adduser supervisor
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para supervisor
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []: supervisor
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []: actividad practica 10
Is the information correct? [Y/n] y
 root@debian  /home/Pruebas  usermod -aG administracion,desarrollo,marketing supervisor
 root@debian  /home/Pruebas  groups supervisor
supervisor : supervisor users desarrollo marketing administracion
 root@debian  /home/Pruebas  su supervisor
supervisor@debian:/home/Pruebas$ tree
.
└── Empresa
    ├── administracion
    ├── desarrollo
    └── marketing

5 directories, 0 files
supervisor@debian:/home/Pruebas$ ls -l Empresa
total 12
drwxrwx--- 2 root administracion 4096 oct 30 18:17 administracion
drwxrwx--- 2 root desarrollo     4096 oct 30 18:59 desarrollo
drwxrwx--- 2 root marketing      4096 oct 30 18:17 marketing
supervisor@debian:/home/Pruebas$
```
- **ANOTACIÓN José Ángel**: Primeramente había agregado el usuario supervisor a los tres grupos (desarrollo, marketing y administración).
- **Otra forma de hacerlo es asignar al usuario supervisor como propietario de Empresa y de sus subdirectorios**, y así tener acceso completo a todos los directorios sin necesidad de pertenecer a los grupos de cada departamento.


supervisor@debian:/home/Pruebas$ su root
Contraseña:
root@debian /home/Pruebas ls -l
total 4
drwxrwxr-x 5 root supervisores 4096 oct 30 18:17 Empresa
root@debian /home/Pruebas ls -l Empresa
total 12
drwxrwx--- 2 root administracion 4096 oct 30 22:26 administracion
drwxrwx--- 2 root desarrollo 4096 oct 30 22:24 desarrollo
drwxrwx--- 2 root marketing 4096 oct 30 22:25 marketing
root@debian /home/Pruebas chown supervisor Empresa
root@debian /home/Pruebas ls -l
total 4
drwxrwxr-x 5 supervisor supervisores 4096 oct 30 18:17 Empresa
root@debian /home/Pruebas ls -l Empresa
total 12
drwxrwx--- 2 root administracion 4096 oct 30 22:26 administracion
drwxrwx--- 2 root desarrollo 4096 oct 30 22:24 desarrollo
drwxrwx--- 2 root marketing 4096 oct 30 22:25 marketing
root@debian /home/Pruebas exit
exit
supervisor@debian:/home/Pruebas$ tree
.
└── Empresa
├── administracion [error opening dir]
├── desarrollo [error opening dir]
└── marketing [error opening dir]
5 directories, 0 files
supervisor@debian:/home/Pruebas$ su root
Contraseña:
root@debian /home/Pruebas chown -R supervisor Empresa
root@debian /home/Pruebas ls -l Empresa
total 12
drwxrwx--- 2 supervisor administracion 4096 oct 30 22:26 administracion
drwxrwx--- 2 supervisor desarrollo 4096 oct 30 22:24 desarrollo
drwxrwx--- 2 supervisor marketing 4096 oct 30 22:25 marketing
root@debian /home/Pruebas exit
exit
supervisor@debian:/home/Pruebas$ tree
.
└── Empresa
├── administracion
└── archivo3.txt
├── desarrollo
└── archivo1.txt
└── marketing
└── archivo2.txt
5 directories, 3 files
supervisor@debian:/home/Pruebas$